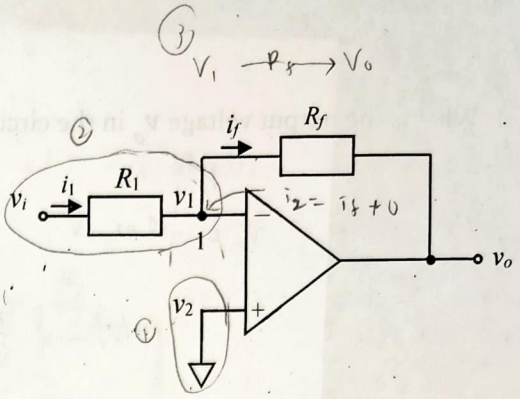
3. Summarize the following text in Japanese.

In this circuit, the noninverting input is grounded, v_i is connected to the inverting input through R_1, and the feedback resistor R_f is connected between the inverting input and output. Our goal is to obtain the relationship between the input voltage v_i and the output voltage v_o. Applying KCL at node 1,



$$i_1 = i_f \Rightarrow \frac{v_i - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_o}{R_f}$$

But $v_1 = v_2 = 0$ for an ideal op amp, since the noninverting terminal is grounded. Hence,

$$\frac{v_i}{R_1} = -\frac{v_o}{R_f}$$

or

$$v_o = -\frac{R_f}{R_1} v_i$$

The voltage gain is $A_v = v_o/v_i = -R_f/R_1$.

この回路において、非反転入力は接地されている。
v_i は R_1 を介して、反転入力に接続されている。また、帰還抵抗 R_f は
反転入力と出力の間を接続している。
私たちの目標は、入力電圧 v_i と出力電圧 v_o の間の関係を得ることである
KCLを簡単に適用する。

i_1 は i_f と等しい。よって、v_i から v_1 をひいたものを R_1 で割ったものは、
v_1 から v_o をひいたものを R_f で割ったものと等しい。

しかし、v_1 と v_2 は等しくその値は0であることから、非反転端子は接地されている。
理想的な演算増幅器において、

ゆえに、v_i を R_1 で割ったものは v_o を R_f で割ったものの正負を反転させたものと
等しく、v_o は、R_f を R_1 で割ったものを v_i の持つ正負を反転させたものと等しい。
かの電圧増幅率は A_v であり、その値は v_o を v_i で割ったものと等しく、
その値は R_f を R_1 で割ったものの正負を反転させたものと等しい。

津 26.10.23